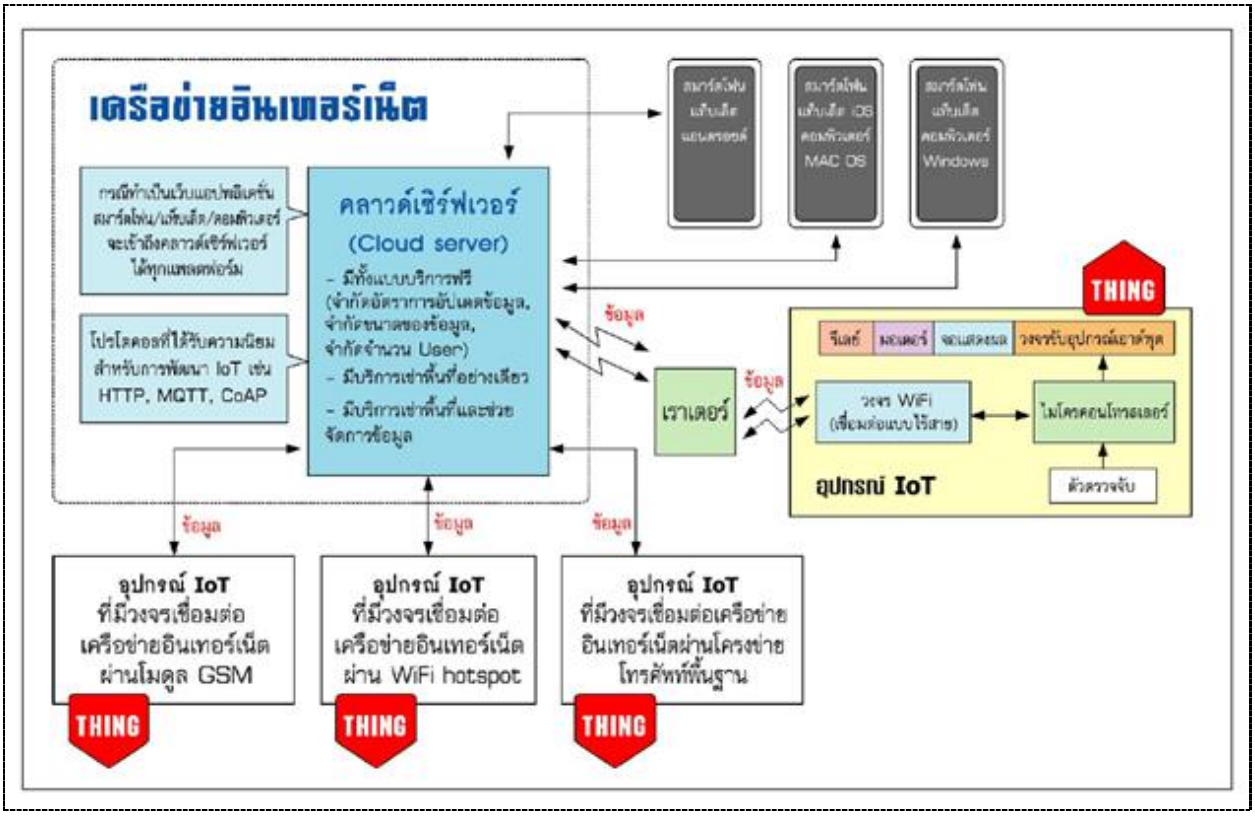
Mission 2/6 – Blynk 2.0

รู้จักกับ IoT

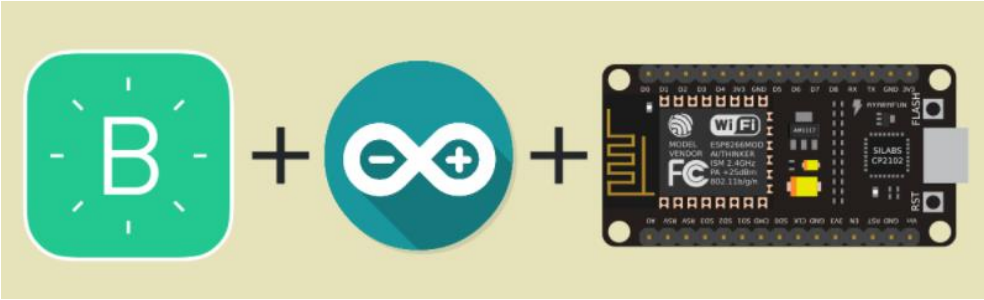
IoT หรือ Internet of Things หมายถึง เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันของสิ่งของ ผู้คน ข้อมูล และการบริการเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิด IoT ได้คือการใส่สมองกลฝังตัวที่มี WiFi เข้าไปในเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อสื่อสารมายังส่วนประมวลผล คลาวด์เซิรฟเวอร์ (cloud server)



Blynk 2.0

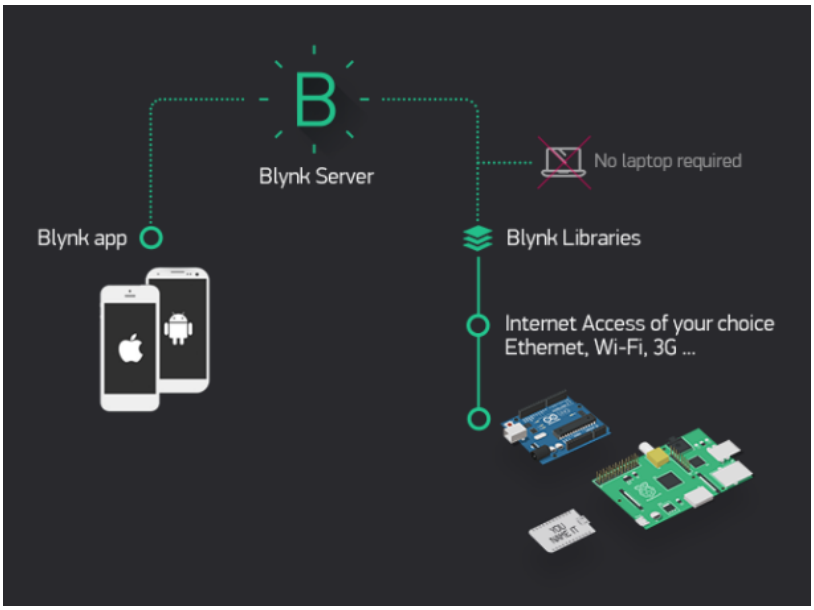
http://help.blynk.cc/getting-started-library-auth-token-code-examples/blynk-basics/how-to-display-any-sensor-data-in-blynk-app

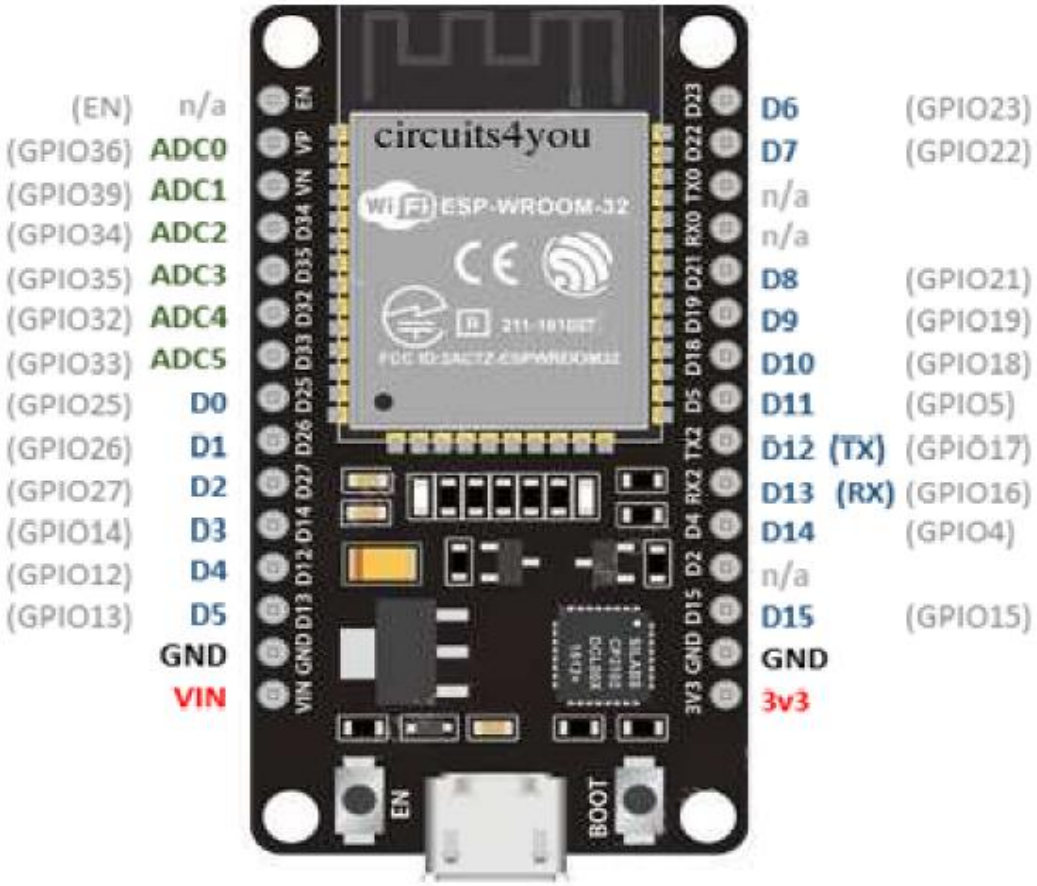
Blynk เป็น cloud platform ที่ให้บริการฟรี สำหรับ IOT, Blynk เป็น Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มีความน่าสนใจคือการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง Real time สามารถเชื่อมต่อ Device ต่างๆเข้ากับ Internet ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, Esp8266, Esp32, Nodemcu, Rasberry pi นำมาแสดงบน Application ได้อย่างง่ายดาย แล้วที่สำคัญ Application Blynk ยังฟรี และ รองรับในระบบ IOS และ Android อีกด้วย



Blynk สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Device ของเราเข้ากับ internet ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, ESP8266, Rasberry pi หรือแม้แต่อื่นๆ ที่รวมเอา widget ต่างๆมาควบคุมแทนการเขียน code ยากๆ ไม่เพียงเท่านั้น ทางเลือกในการเชื่อมต่อเข้ากับ Blynk server เรายังสามารถใช้ได้ทั้ง WiFi และเครือข่ายมือถือ โดยสามารถ Download application นี้ได้ฟรีทั้งระบบ IOS และ Android

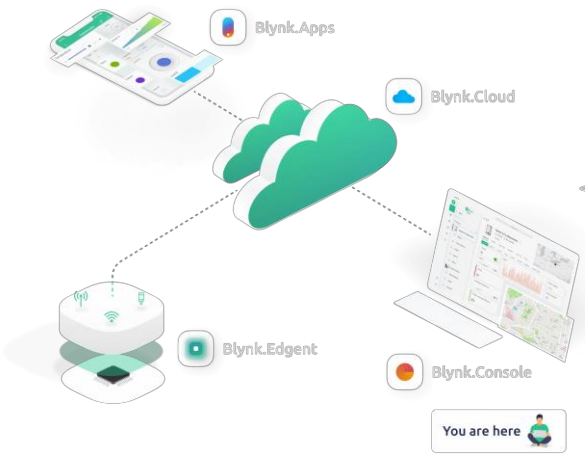
ปัจจุบัน Blynk เป็น Version 2.0 โดยหากเป็นผู้ใช้ใหม่จะถูกกำหนดให้เป็น V2.0 โดยอัตโนมัติ ซึ่งแนวการใช้งานจะนำเสนอในเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง


Blynk Server
No laptop required
Blynk app
Blynk Libraries
Internet Access of your choice
Ethernet, Wi-Fi, 3G ...


(EN) n/a
(GPIO36) ADC0
(GPIO39) ADC1
(GPIO34) ADC2
(GPIO35) ADC3
(GPIO32) ADC4
(GPIO33) ADC5
(GPIO25) D0
(GPIO26) D1
(GPIO27) D2
(GPIO14) D3
(GPIO12) D4
(GPIO13) D5
GND
VIN
D6 (GPIO23)
D7 (GPIO22)
n/a
n/a
D8 (GPIO21)
D9 (GPIO19)
D10 (GPIO18)
D11 (GPIO5)
D12 (TX) (GPIO17)
D13 (RX) (GPIO16)
D14 (GPIO4)
n/a
D15 (GPIO15)
GND
3v3
circuits4you
ESP-WROOM-32
EN
BOOT

แนะนำให้รู้จัก Blynk 2.0

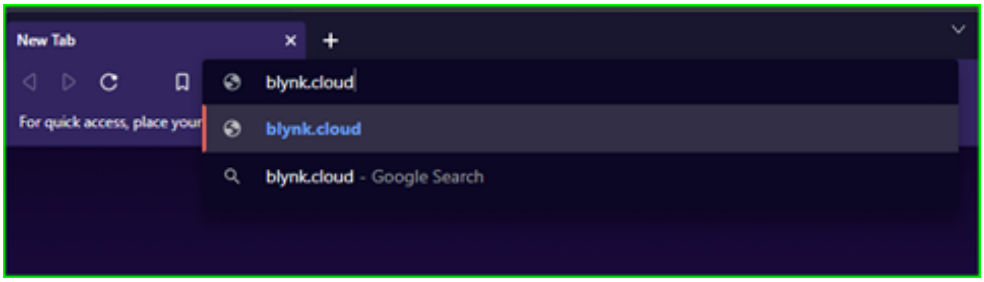
Blynk เวอร์ชั่นแรกเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเรากับคลาวด์ มีแอพถูกออกแบบเพื่อควบคุมและจัดการฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้อย่างหลายหลาย แต่เมื่อปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่น 2 ก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น การสร้างและใช้งาน dashboard ผ่านเว็บไซต์ได้ การจำกัดจำนวน widget ที่ใช้งานสำหรับรุ่นฟรีเป็น 30 widget แทนการให้ค่าพลังงาน และรูปแบบการตั้งค่าที่แตกต่างไปจากเดิม



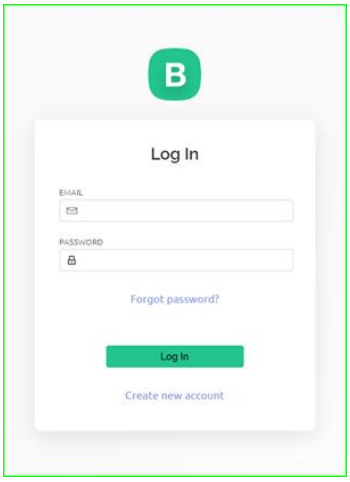
ขั้นตอนอย่างย่อในการใช้งาน Blynk2.0 เป็นดังนี้

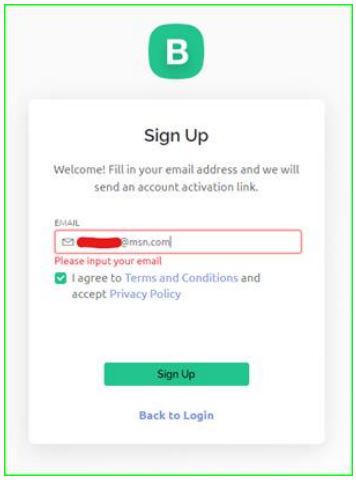
1. Login เพื่อเข้าใช้งาน Blynk
2. Create Template
3. Create Device → from Template → จะได้ Token Key
4. Add Data Stream
   - Digital Pin Available = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}
   - Virtual Pin = {V1, V2, V3, …}
5. ใช้ Token Key ในการประกอบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมไปยัง IoT Device (เช่น ESP32, RPi, …)
6. ติดตั้ง Blynk บน Mobile Device
7. สร้าง Dashboard บน Mobile Device
8. ใช้งานควบคุม มอนิเตอร์ ผ่าน Mobile Device

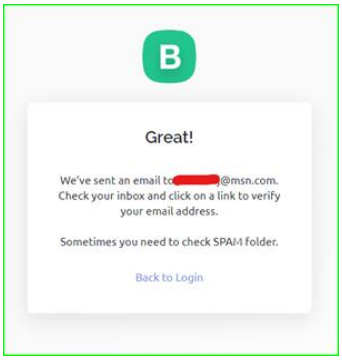
ขั้นตอนการใช้งาน Blynk 2.0



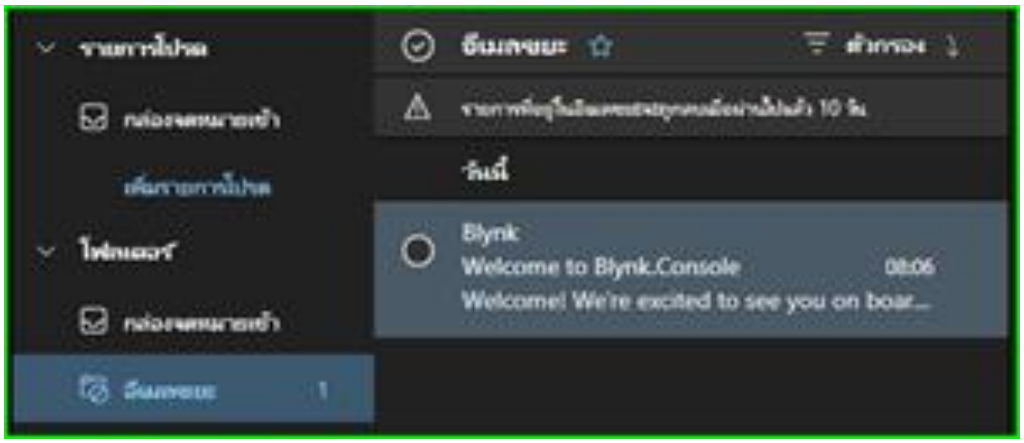
1. ที่ Browser พิมพ์ blynk.cloud
2. จะมีหน้าต่างสำหรับการ Login เข้าสู่ Blynk แต่ถ้ายังไม่ได้สมัครเลือก Create new account
3. ระบุชื่อ Email ติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วกด Sign Up



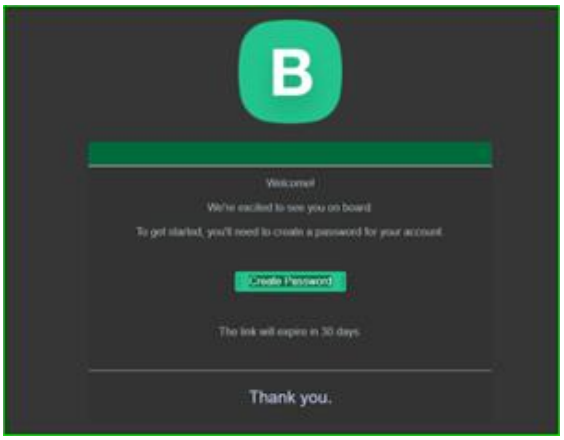


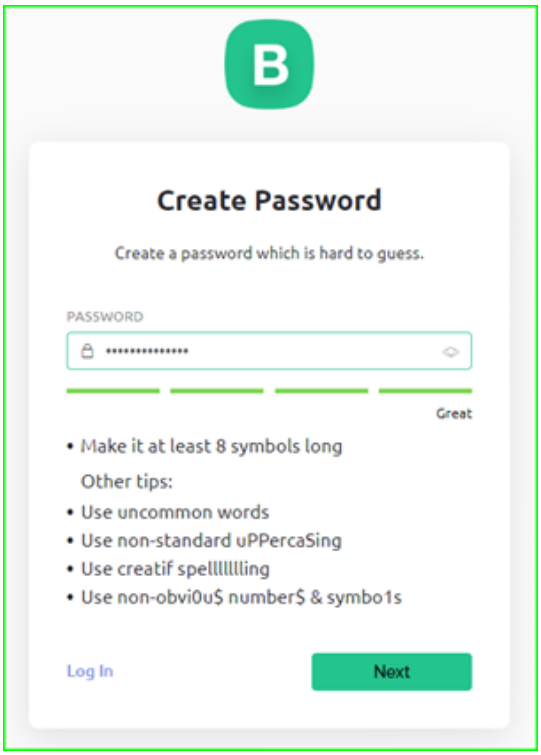


4. ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Email ที่ระบุ ให้ตรวจสอบ Email เพื่อดำเนินการต่อ
5. ถ้าหาไม่พบ Email อาจจะไปอยู่ในอีเมลขยะให้ตรวจสอบดู

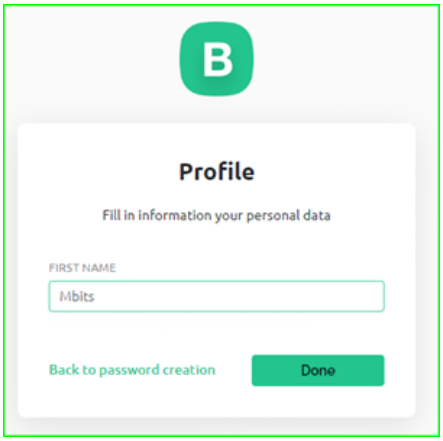


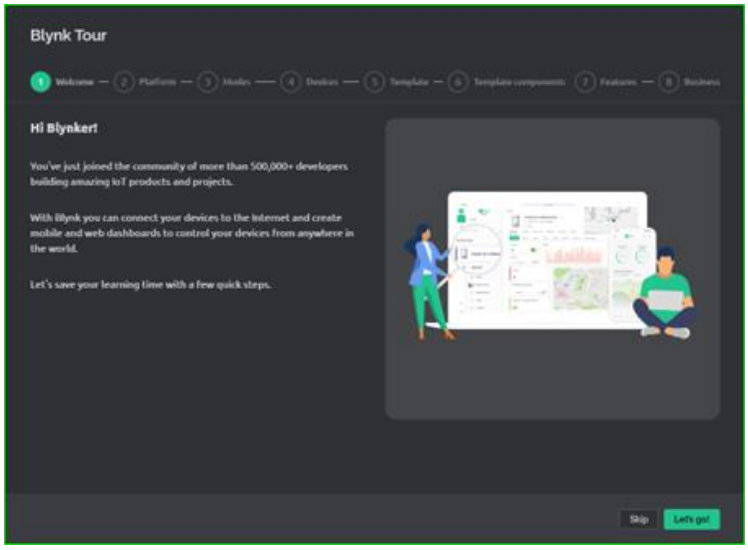
6. เปิด Email ขึ้นมาและคลิกลิงก์ Create Password
7. ระบุรหัสผ่าน โดยระบบแนะนำว่าควรตั้งให้ยากแก่การคาดเดาด้วย จากนั้นคลิก Next ไปต่อ



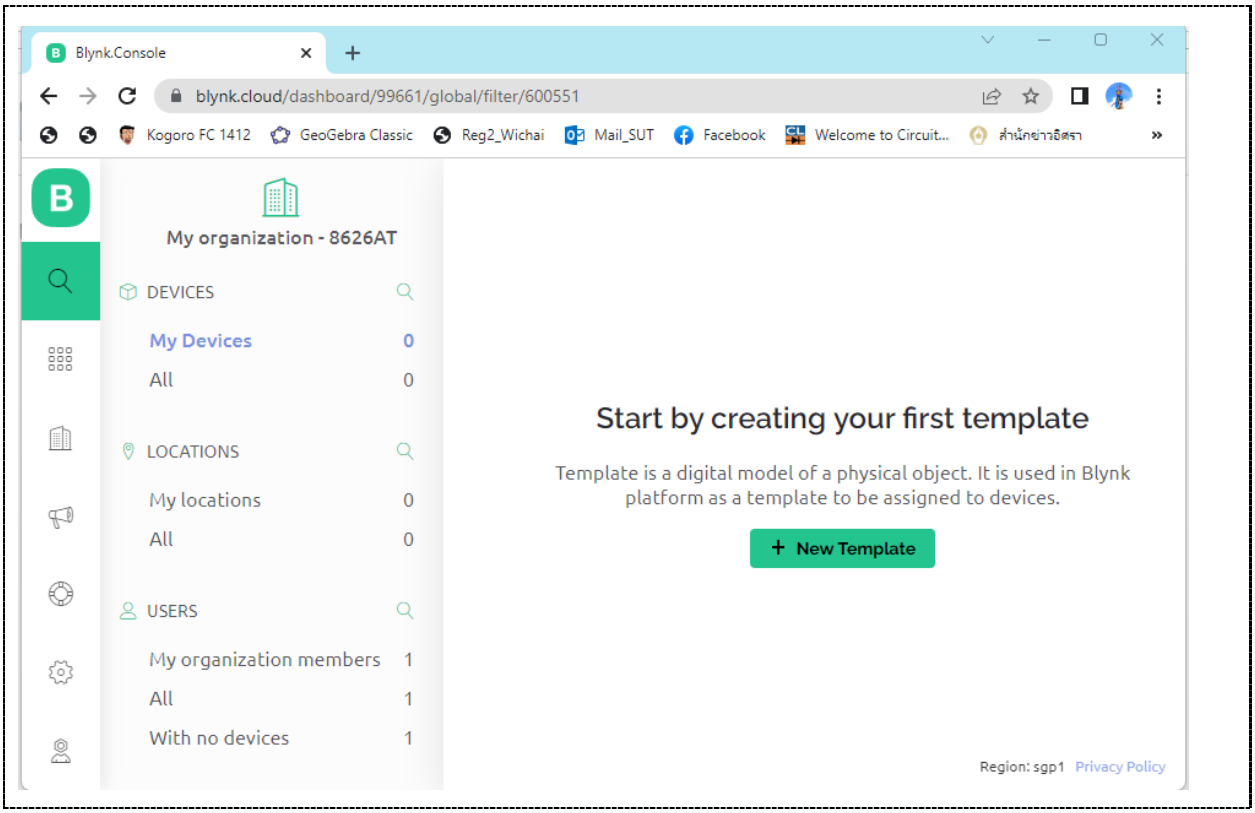


8. ระบบให้ตั้งชื่อ ขึ้นอยู่ว่าจะตั้งชื่อ Profile เป็นอะไร แล้วกด Done เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
9. ระบบจะเปิดหน้าต่าง Blynk Tour แนะนำการใช้งาน สามารถอ่านเพื่อทำความรู้จักกับ Blynk 2.0 ได้เลย



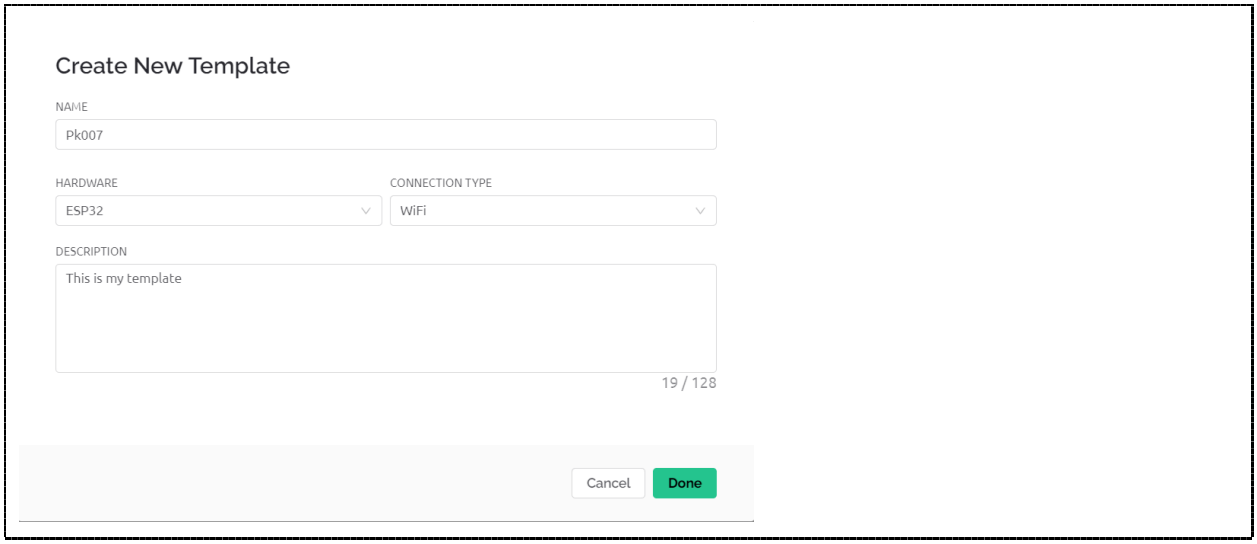


10. ปิดหน้าต่าง Blynk Tour

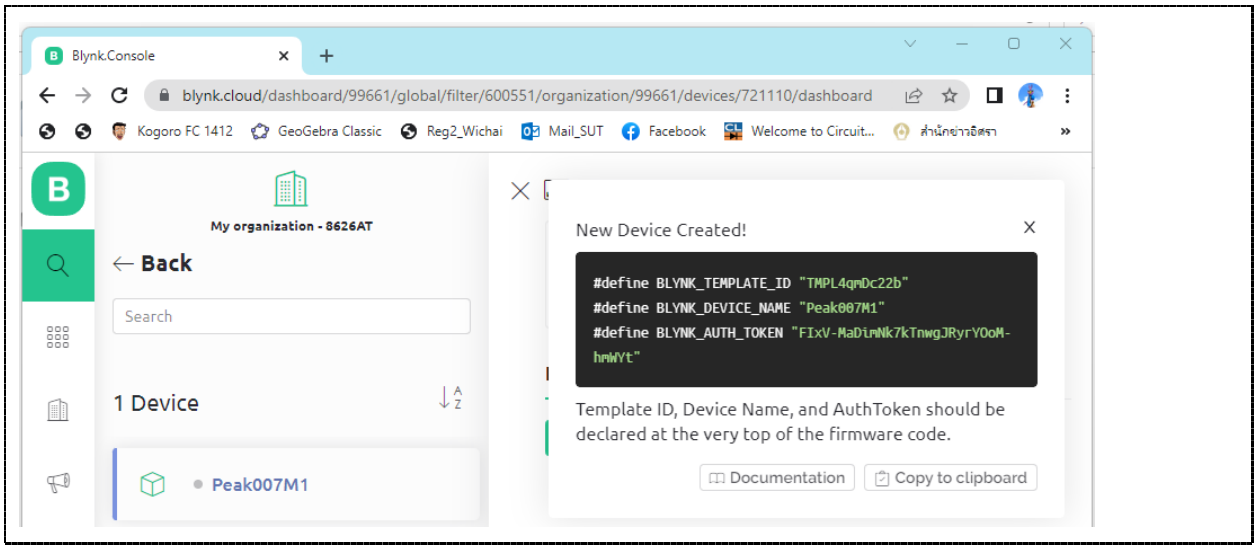


การทดลองที่ 2.1 : Control LED D2 by Blynk 2.0

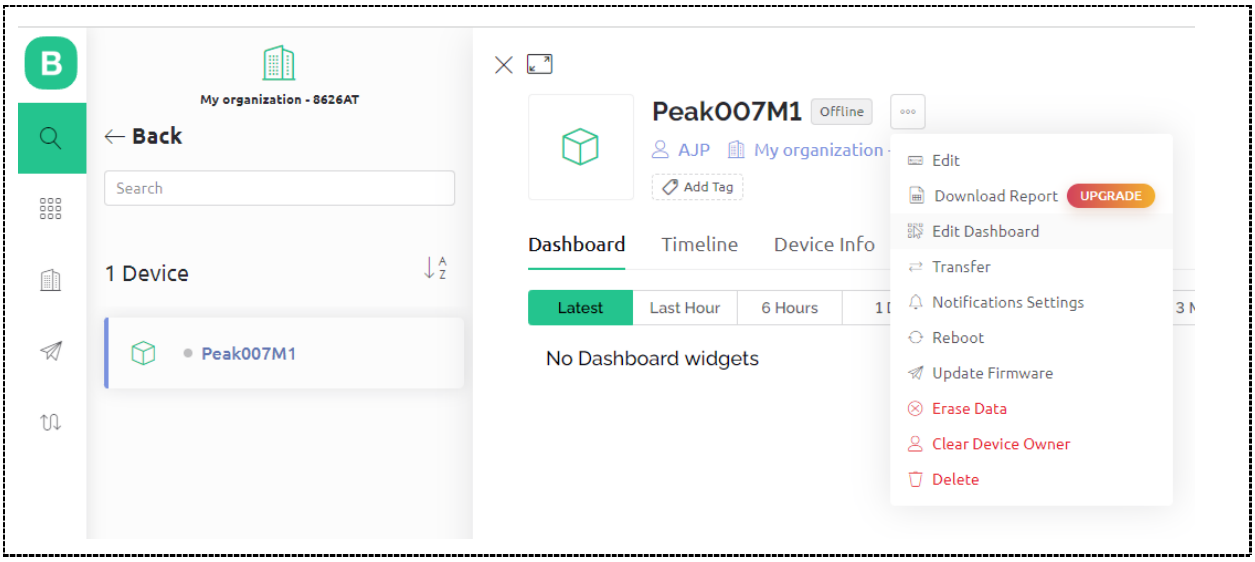
11. Create New Template กำหนดรูปแบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Blynk ให้เลือกบอร์ดเป็น ESP32 และเชื่อมต่อเป็นแบบ WiFi จากนั้นกด Done
12. กด SAVE ก่อนไปที่หน้า Device



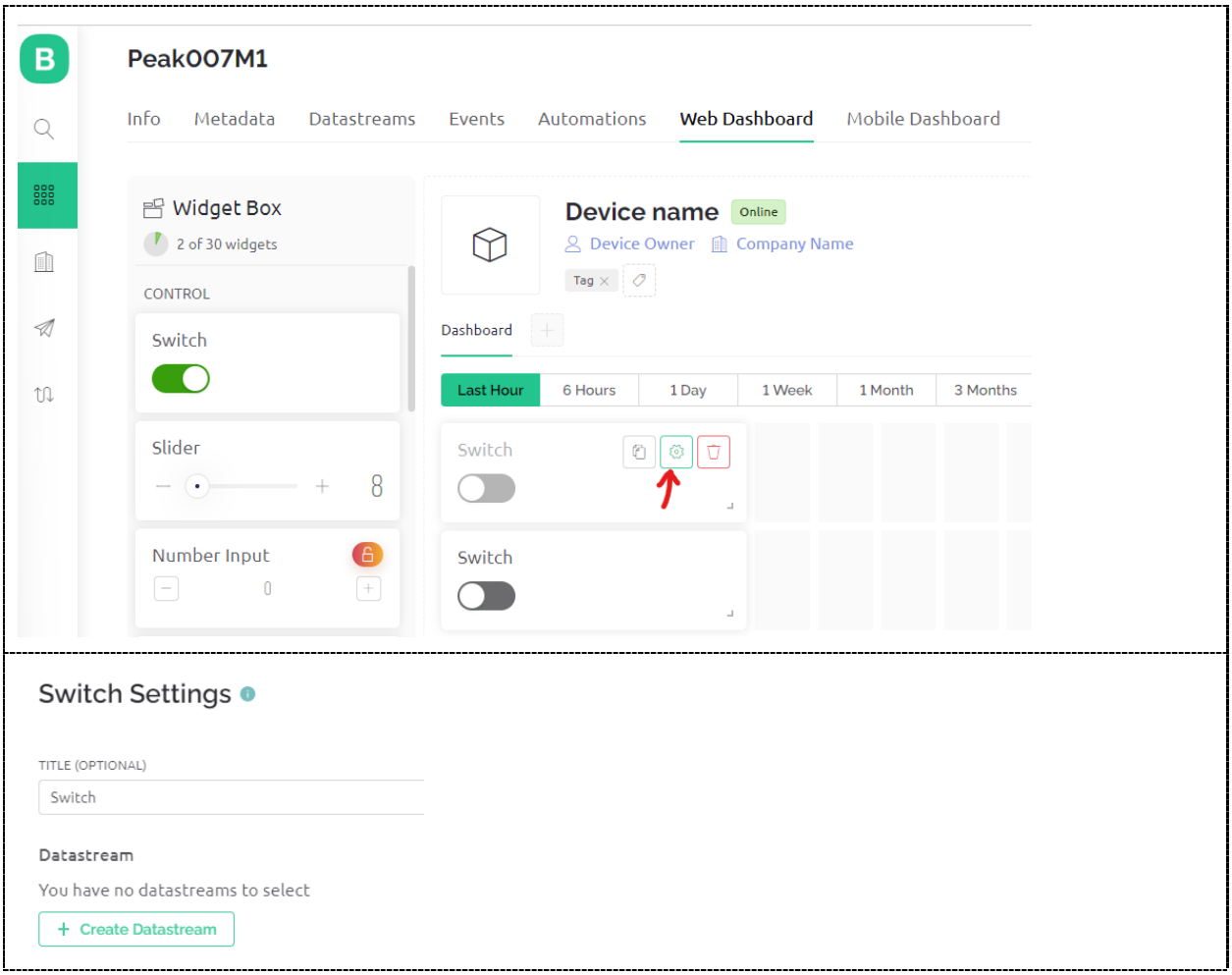
13. Create New Device เลือก from template ที่เราสร้าง จะได้ ID, NAME และ TOKEN



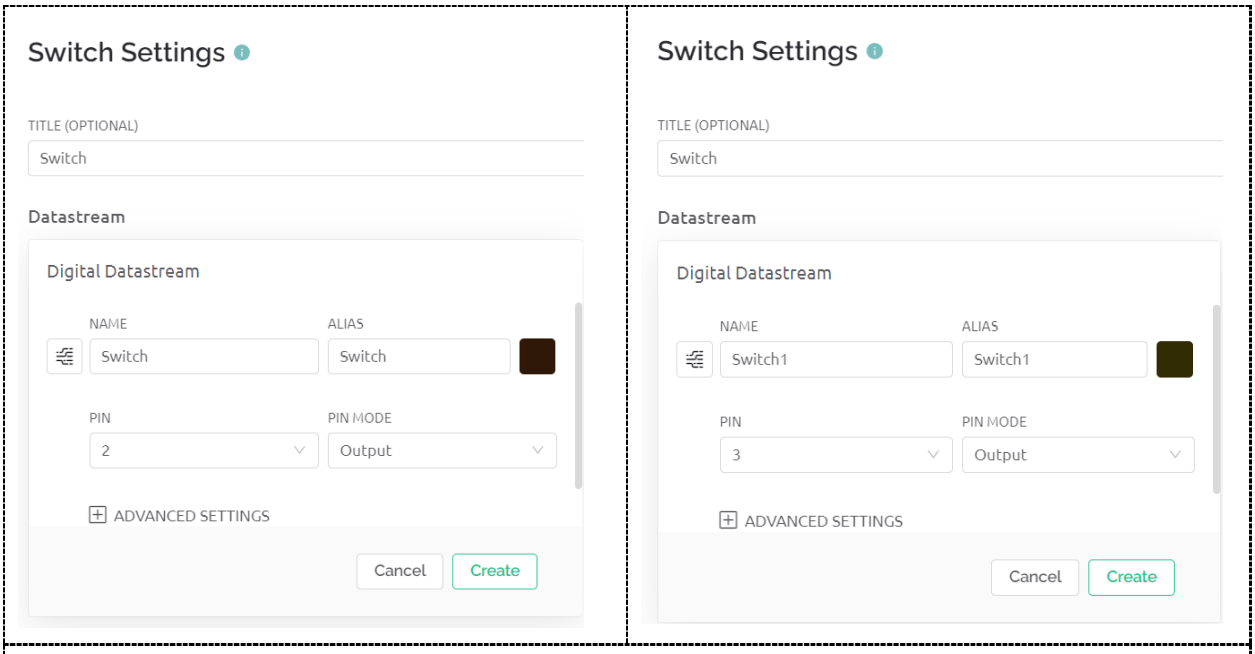
14. การปรับแต่งหน้า Dashboard → Edit Dashboard

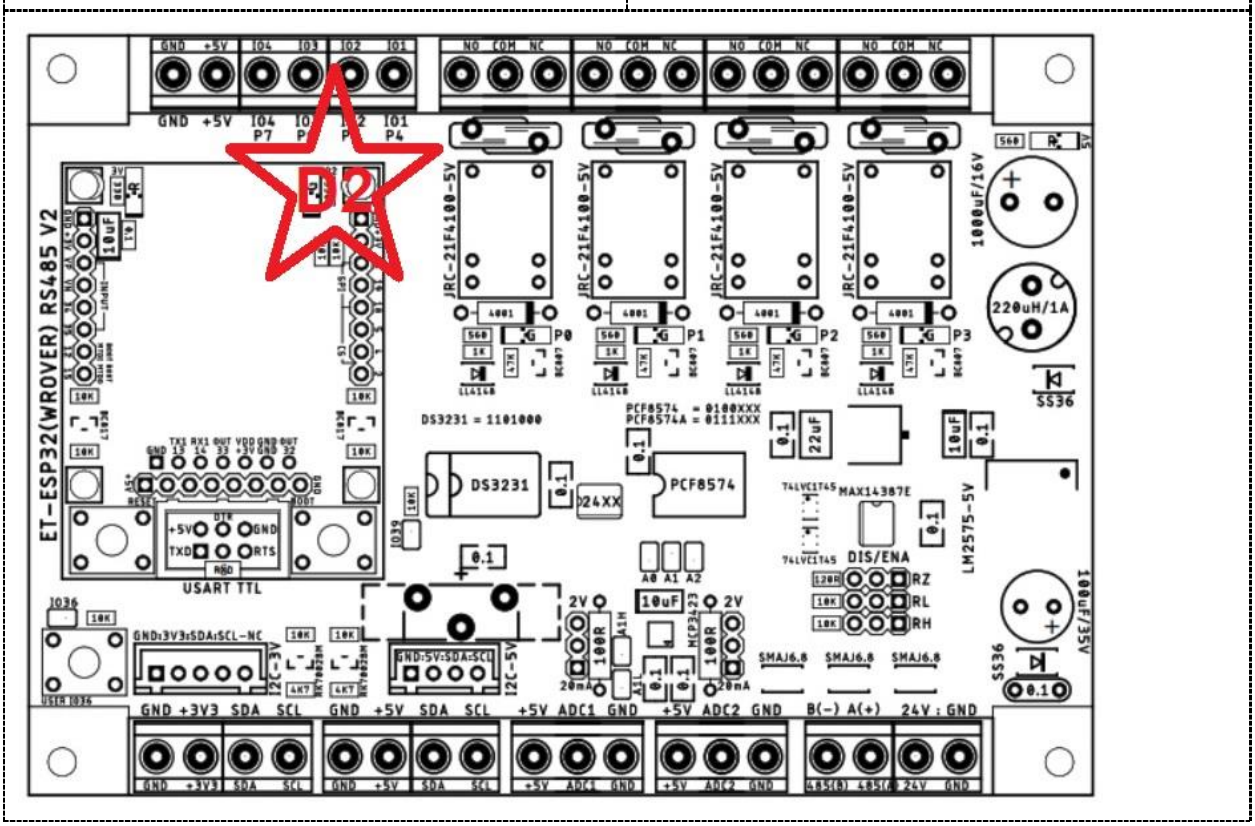


15. วางสวิตซ์ 2 ตัว แล้วทำการ Edit → Create Data Stream



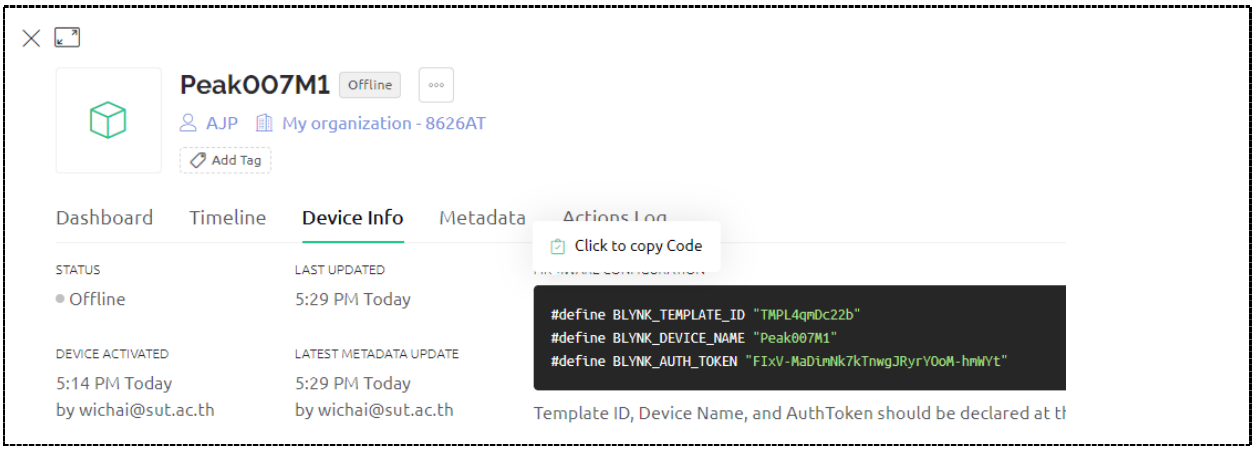
16. Create Data Stream → Digital Pin D2, Digital Pin D3
17. Save and Apply





18. Add Arduino Library: Blynk by Volodymyr Shymanskyy Version 1.1.0

19. คัดลอกข้อมูลจาก Device → Device Info



20. วางบนโปรแกรมแล้ว Upload

Blynk | Arduino IDE 2.0.3

File Edit Sketch Tools Help

ESP32 Wrover Module

Blynk.ino

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLsIUQ-ugI"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Pk007"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "Yrb71tLzI_5KlPQ_eFblW286uCMySAmg"

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "Mue.Home";
char pass[] = "pk1212312121";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop() {
  Blynk.run();
}
```

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLsIUQ-ugI"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Pk007"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN
"Yrb71tLzI_5KlPQ_eFblW286uCMySAmg"

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "Mue.Home";
char pass[] = "pk1212312121";

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop() {
 Blynk.run();
}
```

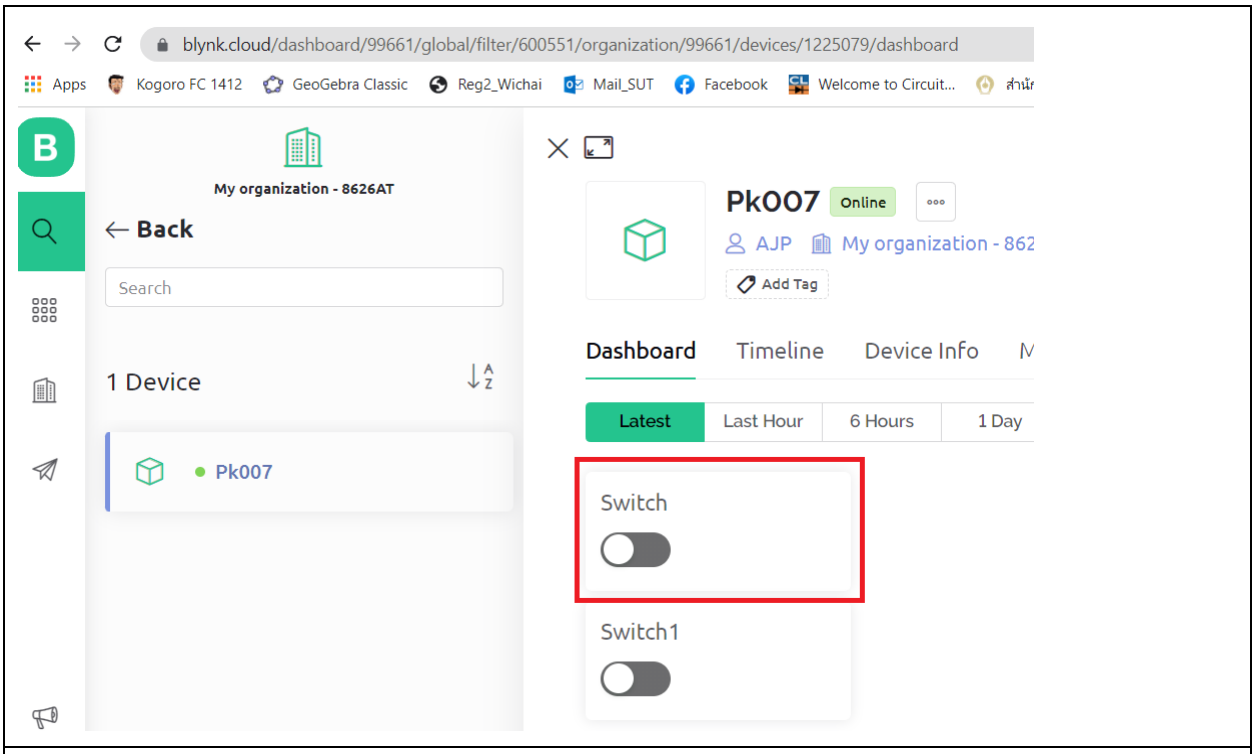
21. ผลการทำงาน

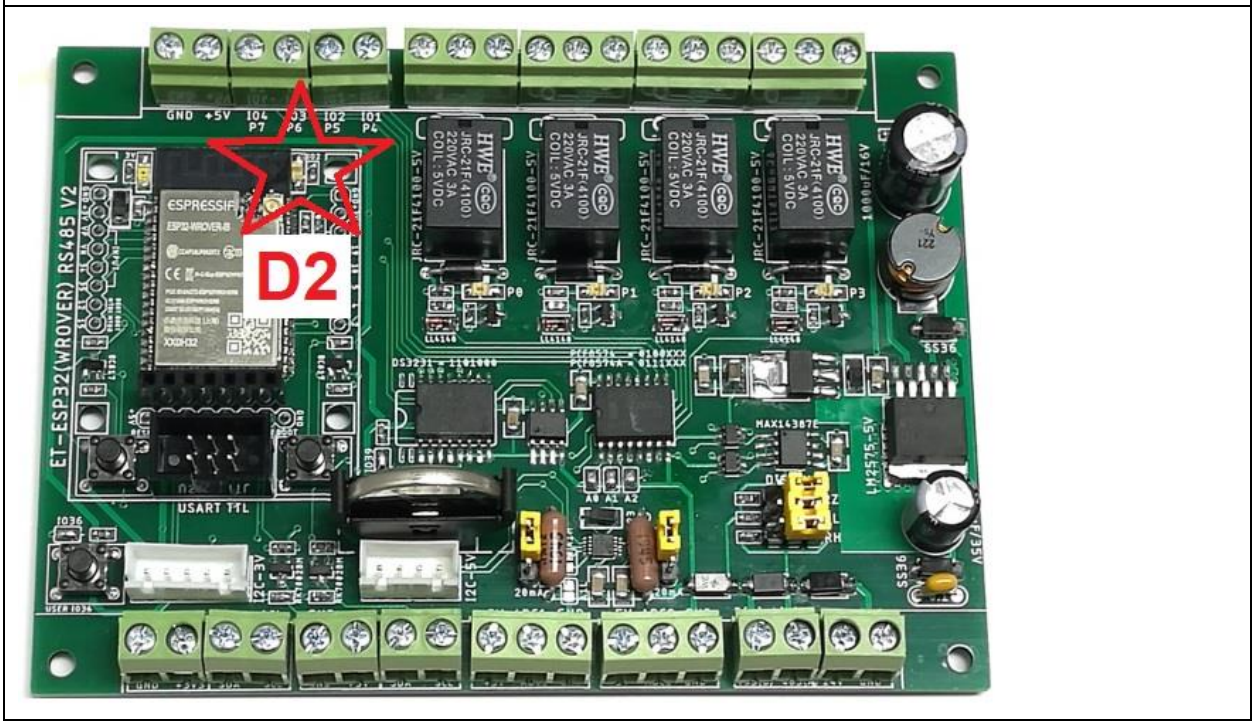
Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'ESP32 Wrover Module' on 'C No Line Ending 115200 baud

```
11:03:01.416 -> [480] Connecting to Mue.Home
11:03:02.038 -> [1102] Connected to WiFi
11:03:02.038 -> [1102] IP: 192.168.1.3
11:03:02.038 -> [1102]
11:03:02.038 ->      ___  __          __
11:03:02.038 ->     / _ )/ /_ _____  / /__
11:03:02.038 ->    / _  / / // / _ \/  '_/
11:03:02.038 ->   /____/_/\_, /_//_/_/\_\
11:03:02.038 ->          /___/ v1.1.0 on ESP32
11:03:02.038 ->
11:03:02.038 ->  #StandWithUkraine    https://bit.ly/swua
11:03:02.038 ->
11:03:02.038 ->
11:03:02.038 -> [1112] Connecting to blynk.cloud:80
11:03:02.131 -> [1212] Ready (ping: 39ms).
```

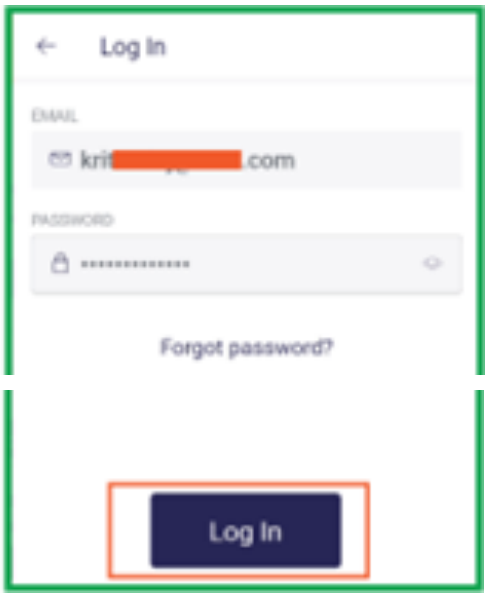
22. ทดสอบการทำงาน เมื่อ เลือน Switch D2 จะสามารถควบคุมการทำงานของ LED D2 ได้



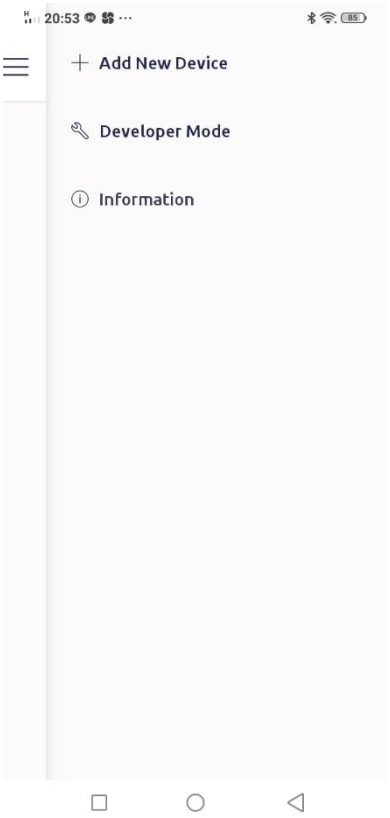
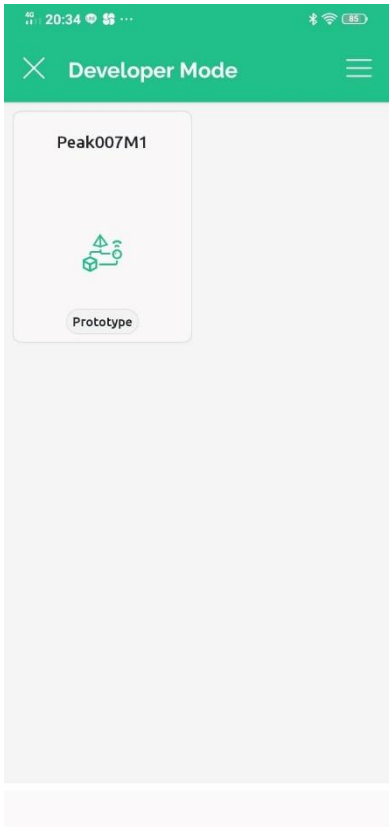
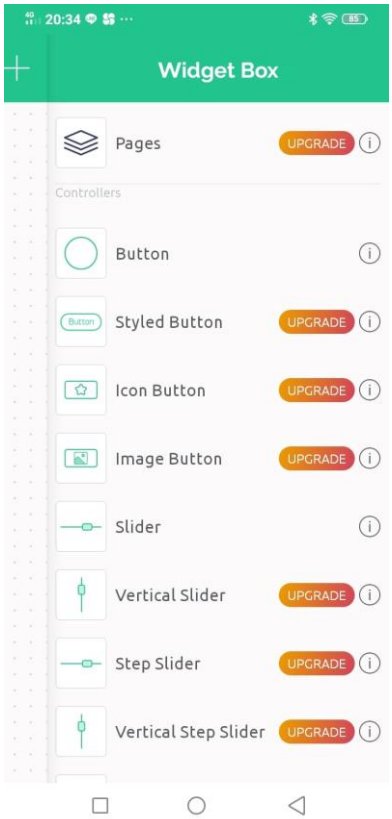


23. ลงโปรแกรมบนมือถือ → สำหรับ SmartPhone ทั้ง android และ ios เมื่อค้นหา Blynk จะพบ 2 เวอร์ชั่น คือเวอร์ชั่นเก่า Blynk (legacy) กับ Blynk IoT ให้เลือกติดตั้งเป็น Blynk IoT

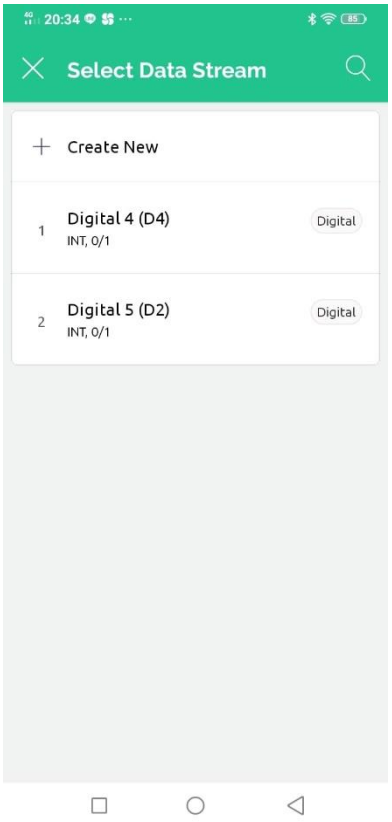
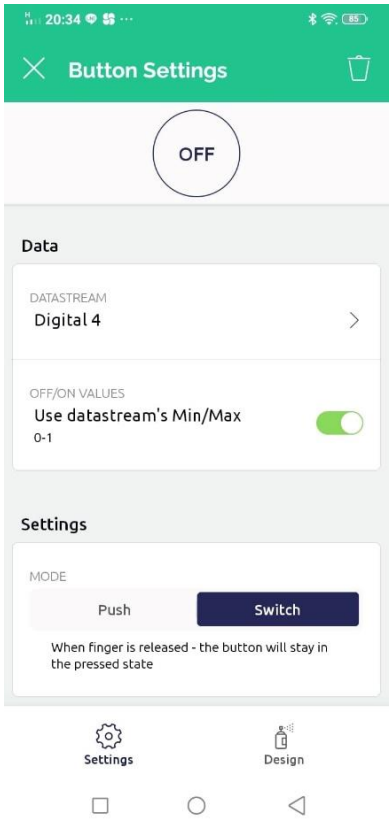
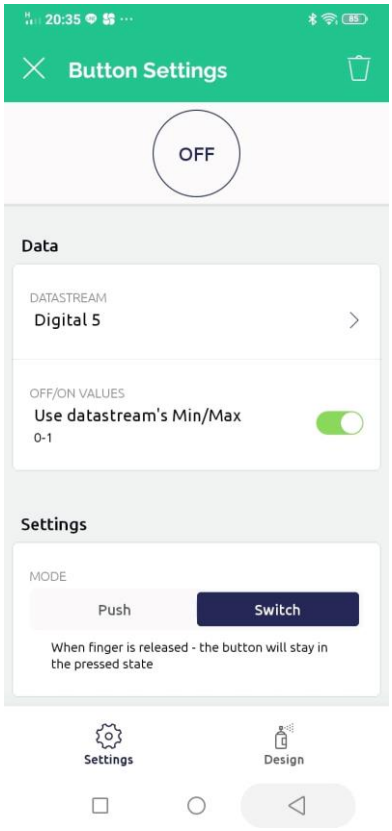
24. เมื่อเปิด App ขึ้นมาแล้วให้เลือก Log In ด้วย Email และ Password ตัวเดียวกับบนเวปไซต์ก่อนหน้านี้



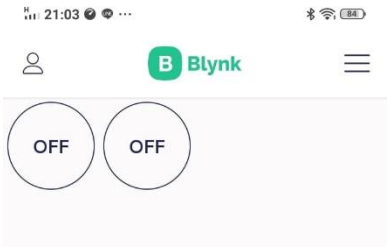
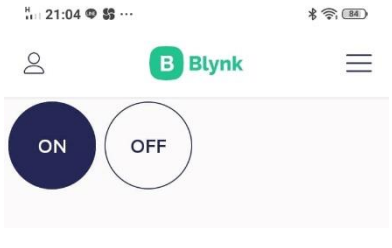
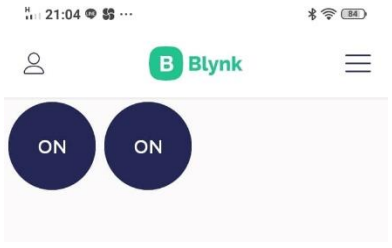
25. ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

Developer Mode	Select Device	Add Button Widget Box (1)
		

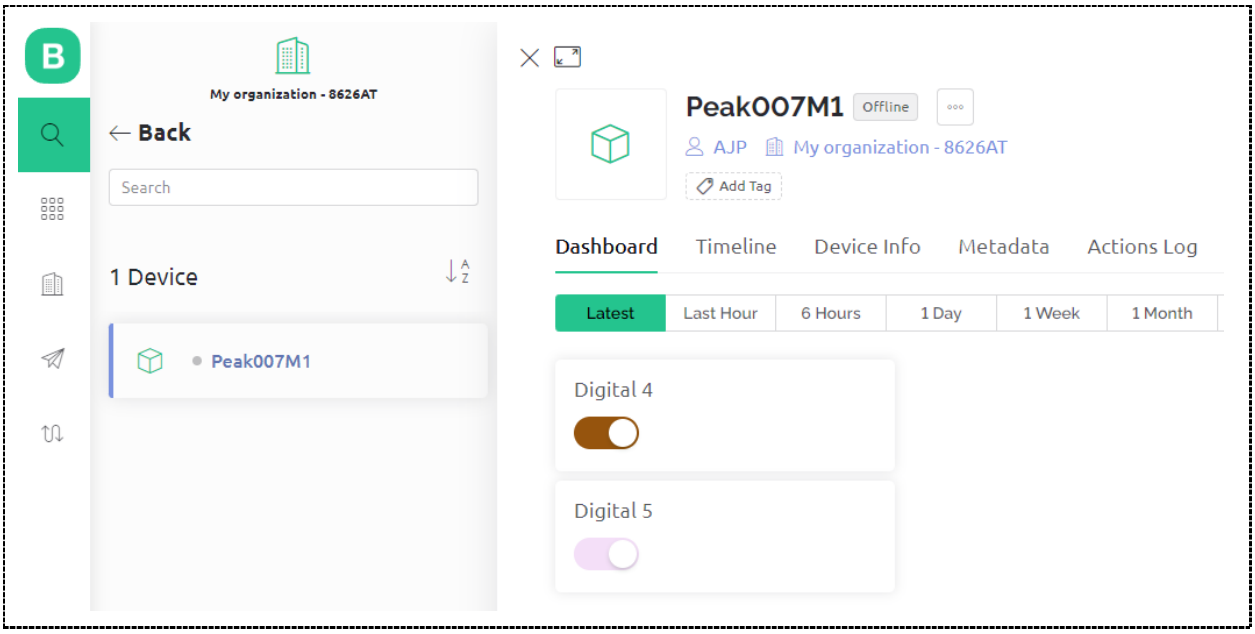
26. ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

Select Data Stream = D4	Button Setting • Digital 4(D4) • Switch	Add Button Widget Box (2) Button Setting • Digital 5(D2) • Switch
		

27. เมื่อครบให้ออกจากหน้า Developer Mode แล้วทำการทดสอบการทำงาน

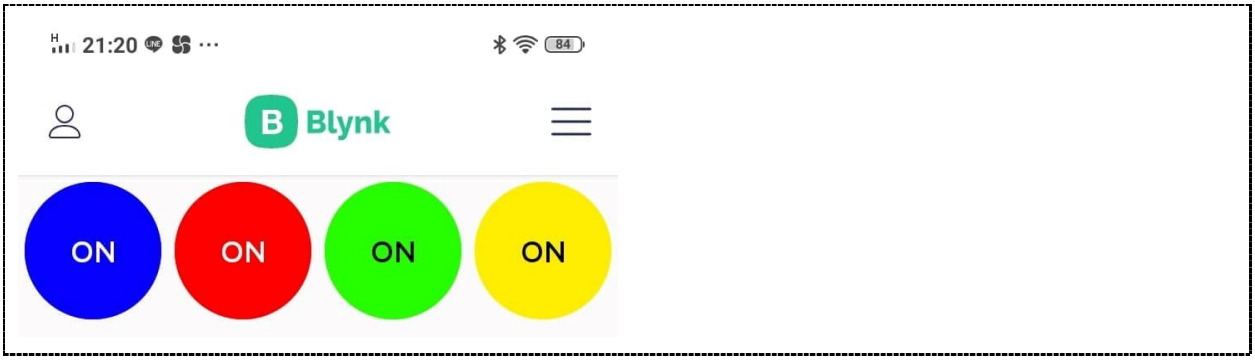
		

28. ผลการทำงานจะปรากฏที่หน้า Browser ด้วย



การทดลองที่ 2.2 : Control 4 Relay with Virtual Pin from Blynk 2.0

29. ต้องการควบคุม 4 Relay โดยให้มีสี BLE, RED, GRN, YLW ที่ปุ่มด้วย ผ่าน Virtual Pin V1,V2,V3,V4 ดังรูป



30. Upload Code โปรแกรมไปยัง ETT-RS485 V2

File Edit Sketch Tools Help

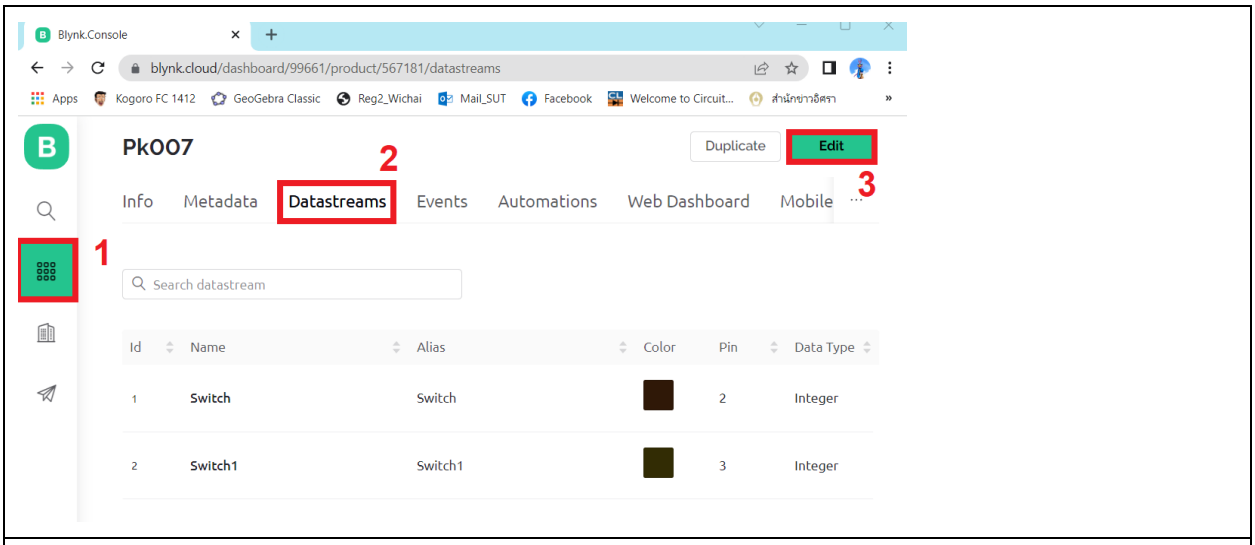
ESP32 Wrover Module

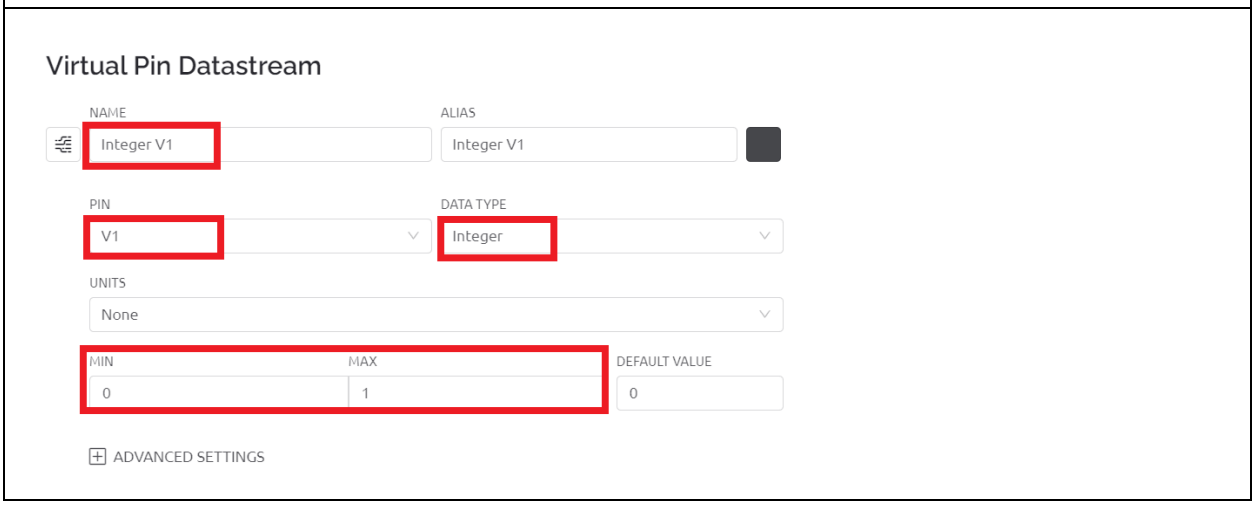
Blynk.ino

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLsIUQ-ugI"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Pk007"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "Yrb71tLzI_5KlPQ_eFblW28

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "Mue.Home";
char pass[] = "pk1212312121";

#include <Wire.h>
#define PCF8574_ADDR (0x20)
int statusRelay = 0;

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

void RelayOn(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay |= 0b00000001;
  if (rlyID == 2) statusRelay |= 0b00000010;
  if (rlyID == 1) statusRelay |= 0b00000100;
  if (rlyID == 0) statusRelay |= 0b00001000;
  if (rlyID == 99) statusRelay |= 0b00001111;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
```

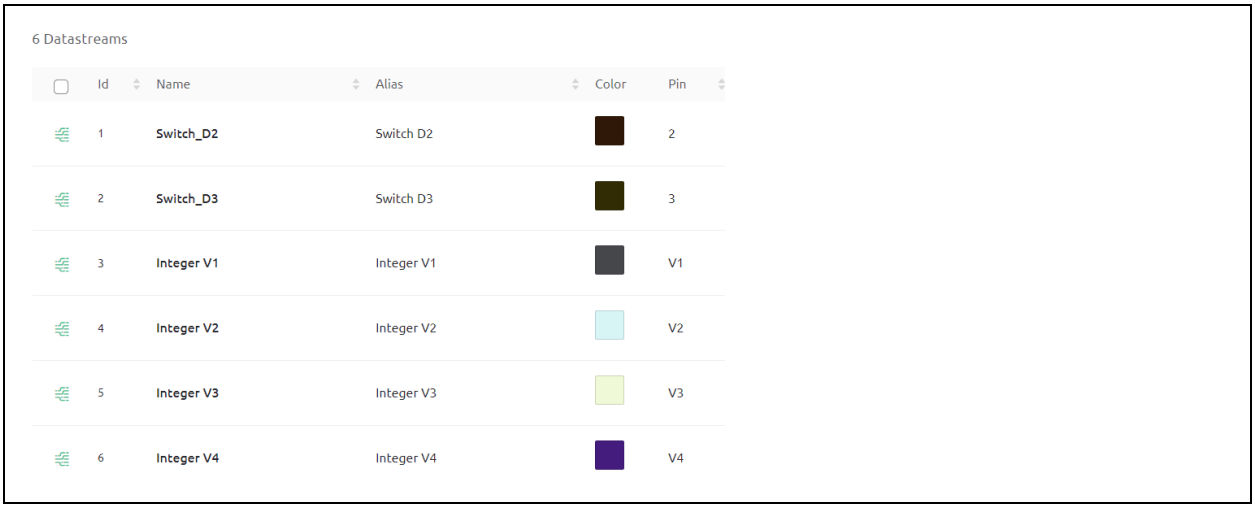
```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLsIUQ-ugI"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Pk007"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "Yrb71tLzI_5KlPQ_eFblW286uCMySAmg"

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "Mue.Home";
char pass[] = "pk1212312121";

#include <Wire.h>
#define PCF8574_ADDR (0x20)
int statusRelay = 0;

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

void RelayOn(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay |= 0b00000001;
  if (rlyID == 2) statusRelay |= 0b00000010;
  if (rlyID == 1) statusRelay |= 0b00000100;
  if (rlyID == 0) statusRelay |= 0b00001000;
  if (rlyID == 99) statusRelay |= 0b00001111;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
  Wire.endTransmission();
}

void RelayOff(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay &= 0b11111110;
  if (rlyID == 2) statusRelay &= 0b11111101;
  if (rlyID == 1) statusRelay &= 0b11111011;
  if (rlyID == 0) statusRelay &= 0b11110111;
  if (rlyID == 99) statusRelay &= 0b11110000;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
  Wire.endTransmission();
}

BLYNK_WRITE(V1) {
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) RelayOn(0);
  else RelayOff(0);
}

BLYNK_WRITE(V2) {
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) RelayOn(1);
  else RelayOff(1);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  RelayOff(99);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop() {
  Blynk.run();
}
```

31. สร้าง Data Stream 4 ตัว คือ V1, V2, V3, V4 เป็น Integer มีค่า min = 0, max = 1





32. Save and apply → เมื่อสร้างเสร็จ ตอนนี้จะมี Data Stream 6 ตัว คือ Pin2, Pin3, V1, V2, V3, V4



33. สร้าง Control Dashboard บน Mobile Device

- Add Button → Data Stream = V1, Mode = Switch, Design - Color
- Add Button → Data Stream = V2, Mode = Switch, Design - Color
- Add Button → Data Stream = V3, Mode = Switch, Design – Color → ต้องเพิ่มโปรแกรม V3
- Add Button → Data Stream = V4, Mode = Switch, Design – Color → ต้องเพิ่มโปรแกรม V4

การทดลองที่ 2.3 : Control 4 Relay and Monitor with Virtual Pin from Blynk 2.0

34. Upload Code โปรแกรมไปยัง ETT-RS485 V2

it Sketch Tools Help

ESP32 Wrover Module

Blynk.ino

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLsIUQ-ugI"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Pk007"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "Yrb71tLzI_5KlPQ_eFblW286uCMySAmg"

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "Mue.Home";
char pass[] = "pk1212312121";

#include <Wire.h>
#define PCF8574_ADDR (0x20)
int statusRelay = 0;
unsigned long period = 5000;
unsigned long last_time = 0;

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

void RelayOn(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay |= 0b00000001;
  if (rlyID == 2) statusRelay |= 0b00000010;
  if (rlyID == 1) statusRelay |= 0b00000100;
  if (rlyID == 0) statusRelay |= 0b00001000;
  if (rlyID == 99) statusRelay |= 0b00001111;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
  Wire.endTransmission();
}

void RelayOff(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay &= 0b11111110;
  if (rlyID == 2) statusRelay &= 0b11111101;
  if (rlyID == 1) statusRelay &= 0b11111011;
  if (rlyID == 0) statusRelay &= 0b11110111;
  if (rlyID == 99) statusRelay &= 0b11110000;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
  Wire.endTransmission();
}

BLYNK_WRITE(V1) {
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) RelayOn(0);
  else RelayOff(0);
}

BLYNK_WRITE(V2) {
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) RelayOn(1);
  else RelayOff(1);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  RelayOff(99);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop() {
  Blynk.run();
  if (millis() - last_time > period) {
    last_time = millis();
    float iTempp = random(1000, 3000) / 100.0;
    float sTempp = random(4000, 6000) / 100.0;
    float sHumid = random(7000, 9000) / 100.0;
    Serial.print("iTempp('C) = ");      Serial.print(iTempp);
    Serial.print(", sTempp('C) = ");    Serial.print(sTempp);
    Serial.print(", sHumid(%) = ");     Serial.print(sHumid);
    Serial.println();
    Blynk.virtualWrite(V11, iTempp);
    Blynk.virtualWrite(V12, sTempp);
    Blynk.virtualWrite(V13, sHumid);
  }
}
```


```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLsIUQ-ugI"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Pk007"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "Yrb71tLzI_5KlPQ_eFblW286uCMySAmg"

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "Mue.Home";
char pass[] = "pk1212312121";

#include <Wire.h>
#define PCF8574_ADDR (0x20)
int statusRelay = 0;
unsigned long period = 5000;
unsigned long last_time = 0;

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

void RelayOn(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay |= 0b00000001;
  if (rlyID == 2) statusRelay |= 0b00000010;
  if (rlyID == 1) statusRelay |= 0b00000100;
  if (rlyID == 0) statusRelay |= 0b00001000;
  if (rlyID == 99) statusRelay |= 0b00001111;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
  Wire.endTransmission();
}

void RelayOff(int rlyID) {
  if (rlyID == 3) statusRelay &= 0b11111110;
  if (rlyID == 2) statusRelay &= 0b11111101;
  if (rlyID == 1) statusRelay &= 0b11111011;
  if (rlyID == 0) statusRelay &= 0b11110111;
  if (rlyID == 99) statusRelay &= 0b11110000;
  Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);
  Wire.write(~statusRelay);
  Wire.endTransmission();
}

BLYNK_WRITE(V1) {
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) RelayOn(0);
  else RelayOff(0);
}

BLYNK_WRITE(V2) {
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) RelayOn(1);
  else RelayOff(1);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  RelayOff(99);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop() {
  Blynk.run();
  if (millis() - last_time > period) {
    last_time = millis();
    float iTempp = random(1000, 3000) / 100.0;
    float sTempp = random(4000, 6000) / 100.0;
    float sHumid = random(7000, 9000) / 100.0;
    Serial.print("iTempp('C) = ");      Serial.print(iTempp);
    Serial.print(", sTempp('C) = ");    Serial.print(sTempp);
    Serial.print(", sHumid(%) = ");     Serial.print(sHumid);
    Serial.println();
    Blynk.virtualWrite(V11, iTempp);
    Blynk.virtualWrite(V12, sTempp);
    Blynk.virtualWrite(V13, sHumid);
  }
}
```

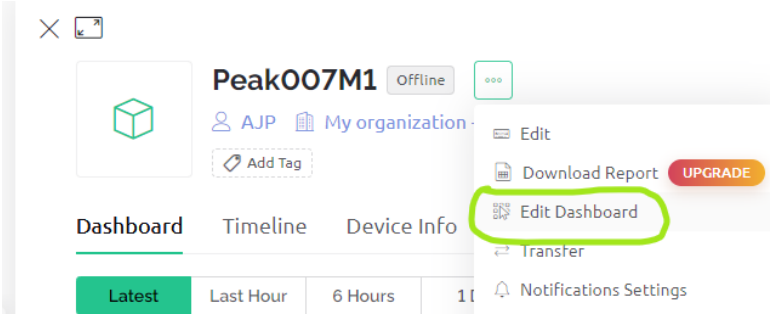
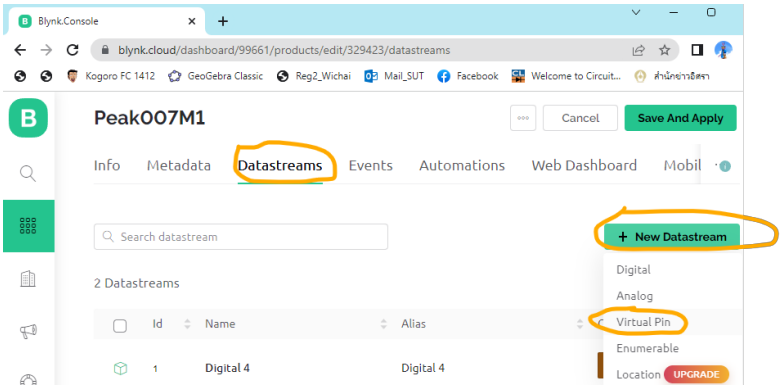
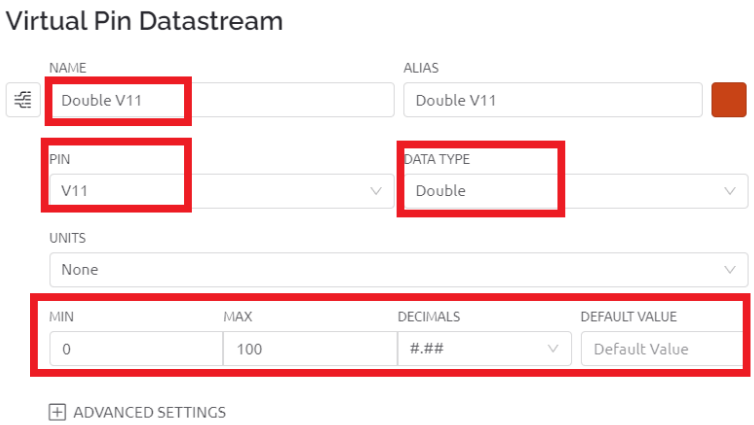
```
64    if (millis() - last_time > period) {
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'ESP32 Wrover Module' on 'COM No Line Ending 115200 baud

```
12:23:20.377 -> [1102] IP: 192.168.1.3
12:23:20.377 -> [1102]
12:23:20.377 ->      ___  __          __
12:23:20.377 ->     / _ )/ /_ _____  / /__
12:23:20.377 ->    / _  / / // / _ \/  '_/
12:23:20.377 ->   /____/_/\_, /_//_/_/\_\
12:23:20.377 ->          /___/ v1.1.0 on ESP32
12:23:20.377 ->
12:23:20.377 ->   #StandWithUkraine    https://bit.ly/swua
12:23:20.377 ->
12:23:20.377 ->
12:23:20.377 -> [1112] Connecting to blynk.cloud:80
12:23:20.499 -> [1248] Ready (ping: 51ms).
12:23:24.253 -> iTempp('C) = 23.40, sTempp('C) = 58.90, sHumid(%) = 83.04
12:23:29.228 -> iTempp('C) = 26.34, sTempp('C) = 44.12, sHumid(%) = 72.87
```

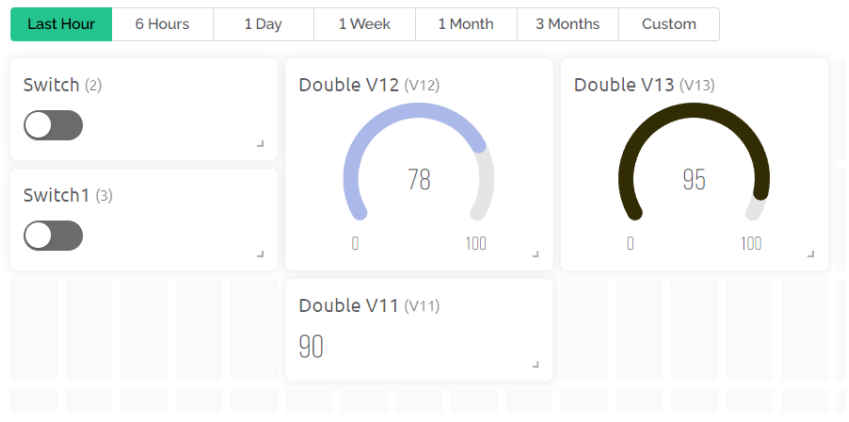
35. สร้าง Data Stream เพิ่มอีก 3 ตัว คือ V11, V12, V13 เป็น float มีค่า min = 0.0, max = 100.0

	Device → Edit Dashboard
	Data Stream New Data Stream Virtual Pin
	Pin=V11, Double { → float } Min=0, Max=100, Decimal = #.## Create
	Pin=V12, Double { → float } Min=0, Max=100, Decimal = #.## Create
	Pin=V13, Double { → float } Min=0, Max=100, Decimal = #.## Create

36. Save and apply → จะได้ V11, V12, V13 เพิ่มเข้ามา

7	**Double V11**	Double V11		V11	Double
8	**Double V12**	Double V12		V12	Double
9	**Double V13**	Double V13		V13	Double

37. ปรับแต่ง Web dashboard



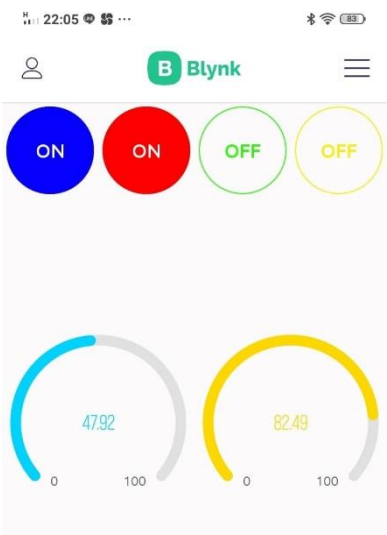
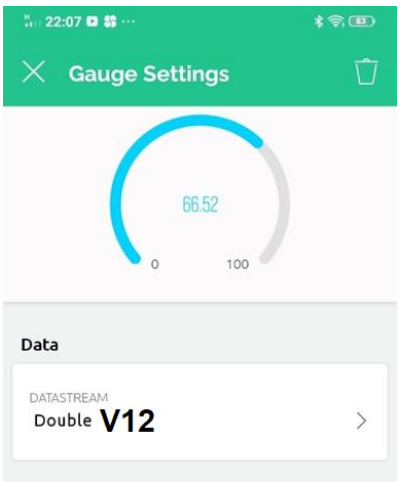
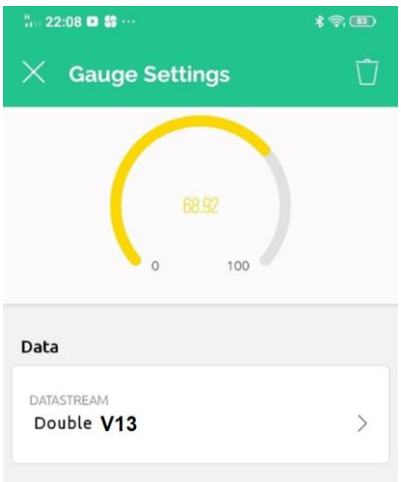
Label = V11

Add Gauge = V12

Add Gauge = V13

Save and apply

38. สร้าง Control and Monitor Dashboard บน Mobile Device

Add 2 Gauge	Gauge (1) = Double V12	Gauge (2) = Double V13
		

Mission-2/6: DHT22+4LED on Blynk 2.0

- ให้ใช้ Blynk V1.0 หรือ V2.0 เพื่อ ควบคุมการปิดเปิด 4 Relay
- อ่านค่า ESP-32 Temperature และ HDC-1080 Temperature and Humidity แล้วส่งไปยัง Blynk ทุกๆ 5 วินาที
- ปรับแต่ง Web dashboard เพื่อแลดง 4 Relay + 3 Vale
- ปรับแต่ง Mobile Device dashboard เพื่อแลดง 4 Relay + 3 Vale

โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ
รูปหน้าจอ Blynk – Web Dashboard
รูปหน้าจอ Blynk – Mobile Dashboard
รูปการต่อวงจร – 1
รูปการต่อวงจร – 2